8 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

열 화 학

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

열이 드나든 만큼, 계를 기준으로 적는다.

8회차는 **열화학**이다. 반응과 상태 변화에는 언제나 열이 드나든다. 그 열을 **엔탈피 변화 ΔH**라는 하나의 장부에 적고, 결합 에너지·헤스 법칙·열량계로 그 값을 구한다.

줄기 하나만 잡아라. **ΔH는 계를 기준으로 한 상태 함수다.** 주위가 따뜻해지면 ΔH < 0이고, 처음과 나중이 같으면 어느 경로로 가도 ΔH는 같다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	엔탈피와 ΔH의 부호	IV-1
2	상태를 적는 열화학 반응식	IV-1
3	상태 변화의 열과 분자 운동	IV-1
4	결합 끊기와 만들기로 ΔH	IV-1
5	헤스 법칙과 생성 엔탈피	IV-1
6	비열·열용량과 Q = cmΔT	IV-1
7	열량계와 가열 곡선	IV-1

1

UNIT Ⅳ-1 · 엔탈피

엔탈피와 ΔH의 부호

낚시 · 이거 맞을까?

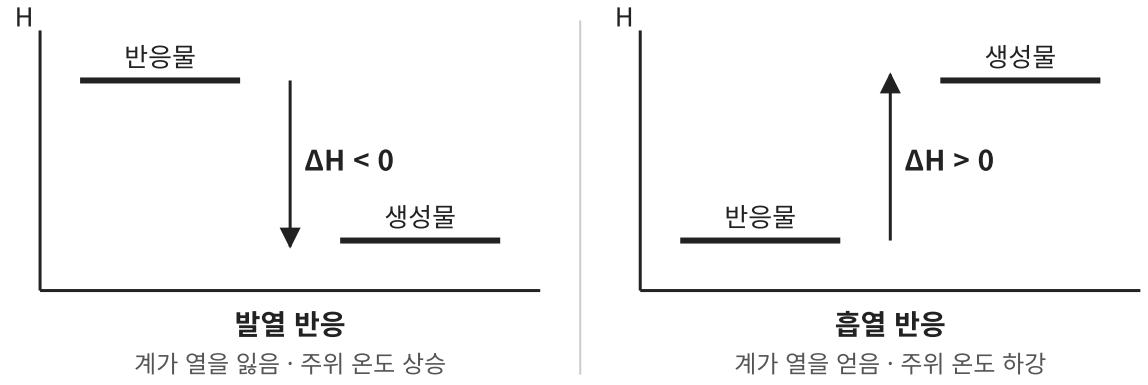
"반응 중 용기 속 온도계 눈금이 올라가면 그 반응의 ΔH는 양수다."

낚였다. 온도계가 재는 것은 **주위**(물·용액)의 온도다. 주위가 따뜻해졌다면 계가 열을 내놓았으므로 **ΔH < 0**이다.

옳은 문장

1. ΔH는 **계(반응하는 물질)를 기준으로** 한 값이다. 계가 열을 잃으면(발열) **ΔH < 0**, 얻으면(흡열) ΔH > 0이다.
2. 흡열 과정은 주위에서 열을 빼앗아 **주위 온도가 내려간다**. 질산 암모늄이 물에 녹는 냉찜질팩이 그 예다.
3. 엔탈피는 처음과 나중 상태로만 정해지는 **상태 함수**이고, **압력이 일정할 때** 계에 출입한 열은 ΔH와 같다.

그림 · 발열과 흡열



발열 반응
계가 열을 잃음 · 주위 온도 상승

흡열 반응
계가 열을 얻음 · 주위 온도 하강

ΔH = (생성물의 엔탈피 합) − (반응물의 엔탈피 합)

↑ 한 수 위

부호 약속은 「계가 얻으면 +」 하나뿐이다. 그래서 열량계에서 물(주위)이 얻은 열과 반응의 ΔH는 언제나 부호가 반대다.

→ **이어진다** 상태가 바뀌면 엔탈피도 바뀐다 · 열화학 반응식으로.

2

UNIT Ⅳ-1 · 열화학 반응식

상태를 적는 열화학 반응식

낚시 · 이거 맞을까?

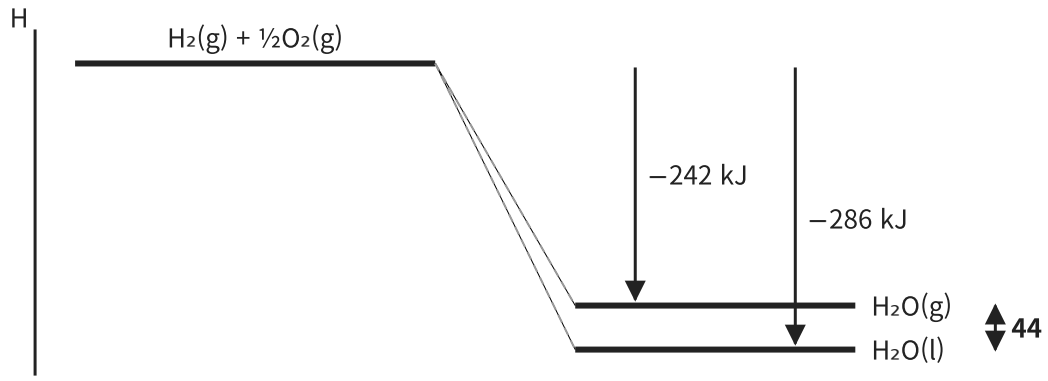
"$H_2O(l)$이 생기든 $H_2O(g)$가 생기든 수소 연소의 ΔH는 같다."

낚였다. 기체 물은 액체 물보다 엔탈피가 **44 kJ/mol 높다**. 물 1 mol이 생길 때 $H_2O(l)$은 −286 kJ, $H_2O(g)$는 **−242 kJ**이다.

옳 은 문 장

1. 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 **(s), (l), (g), (aq)** 같은 상태를 적는다.
2. 열화학 반응식의 계수는 몰수를 뜻한다. **계수를 k배 하면 ΔH도 k배**이고, 반응식을 뒤집으면 **부호가 반대**다.
3. $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 **SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 −99 kJ**이다.

그 림 · 생성물 상태와 ΔH



$H_2O(g)$가 $H_2O(l)$보다 엔탈피가 44 kJ/mol 높다

기체가 생기는 쪽이 덜 발열이다.

↑ 한 수 위

표에 실린 ΔH는 보통 25 °C, 1기압 기준이다. 기준 조건을 정해 두어야 서로 다른 반응의 값을 더하고 빼는 계산이 가능하다.

→ **이어진다** 44 kJ의 정체는 증발열 · 상태 변화의 열로 이어진다.

3

UNIT Ⅳ-1 · 상태 변화

상태 변화의 열과 분자 운동

낚시 · 이거 맞을까?

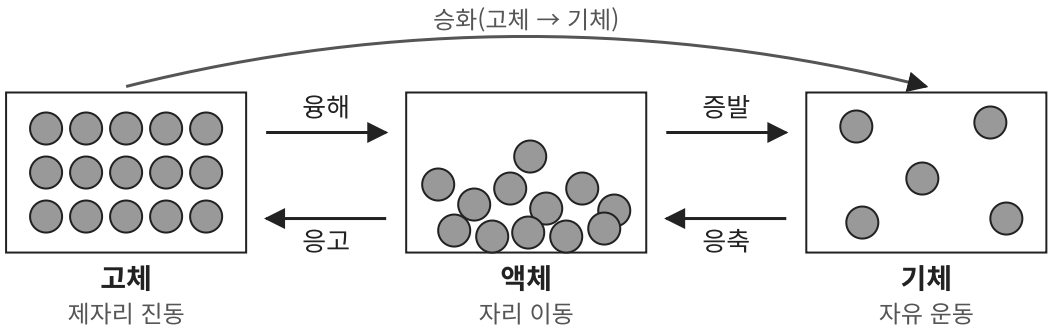
"0 °C에서 물이 얼 때의 ΔH는 얼음이 녹을 때의 ΔH와 같다."

낚였다. 방향이 반대면 **부호가 반대**다. 얼음의 융해는 ΔH = +6.0 kJ/mol, 물의 응고는 **−6.0 kJ/mol**이다.

옳은 문장

1. 같은 온도에서 고체 1 mol이 액체로 될 때 흡수하는 열이 **융해열**, 액체 1 mol이 기체로 될 때 흡수하는 열이 **증발열**이다.
2. 인력을 끊는 **융해·증발·고체의 승화는 흡열**, 인력이 생기는 **응고·응축은 발열**이다. 유리창에 물방울이 맺히는 응축도 발열이다.
3. **고체** 분자는 제자리에서 진동만 하고, **액체** 분자는 붙은 채 자리를 옮기며, **기체** 분자는 거의 자유롭게 날아다닌다.

그림 · 세 상태와 열 출입



→ 방향(인력 끊기) = 흡열 · ← 방향(인력 생김) = 발열

같은 온도에서 승화열 = 융해열 + 증발열

반응에서는 연소·중화가 발열, 광합성이 흡열이다.

↑ 한 수 위

증발열이 융해열보다 훨씬 크다. 녹을 때는 인력의 일부만 느슨해지지만 기화할 때는 거의 다 끊어야 해서, 물은 6.0 대 40.7 kJ/mol로 약 7배다.

→ 이어진다 인력을 끊는 열을 화학 결합으로 넓히면 결합 에너지다.

4

UNIT Ⅳ-1 · 결합 에너지

결합 끊기와 만들기로 ΔH

낚시 · 이거 맞을까?

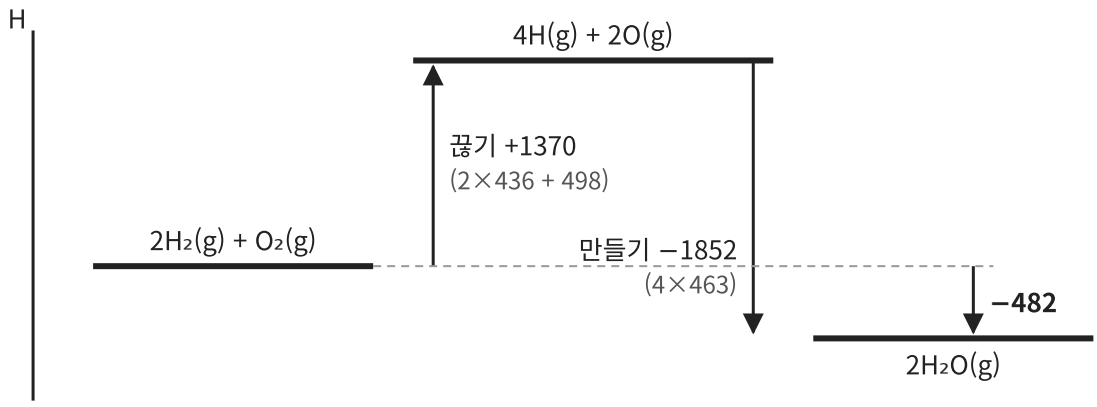
"연료가 탈 때 열이 나는 것은 결합이 끊어지면서 에너지가 나오기 때문이다."

낚였다. 결합 끊기는 언제나 **흡열**이다. 새로 생기는 CO_2·H_2O의 결합이 더 강해 **만들 때 더 많이 내놓아** 전체가 발열이다.

옳은 문장

1. $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$처럼 기체 분자의 **결합을 끊는 과정은 흡열**이고, 결합이 생기는 과정은 같은 크기의 **발열**이다.
2. 결합 에너지로 어림한 ΔH는 **(끊어지는 결합 에너지의 합) − (생기는 결합 에너지의 합)**이다.
3. H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 **1370 − 4×463 = −482 kJ**이다.

그림 · 결합 에너지 계단



끊는 데 1370 kJ, 만들 때 1852 kJ → 알짜 482 kJ 방출

H_2O 한 분자에 O−H는 2개 · $2H_2O$면 4개다.

↑ 한 수 위

결합 에너지는 여러 분자에서 평균한 값이라 이 계산은 어림값이다. 생성 엔탈피로 구하면 같은 반응이 −484 kJ로 조금 다르다.

→ 이어진다 반응식을 더하고 빼는 셈 · 헤스 법칙으로 이어진다.

5

UNIT Ⅳ-1 · 헤스 법칙

헤스 법칙과 생성 엔탈피

낚시 · 이거 맞을까?

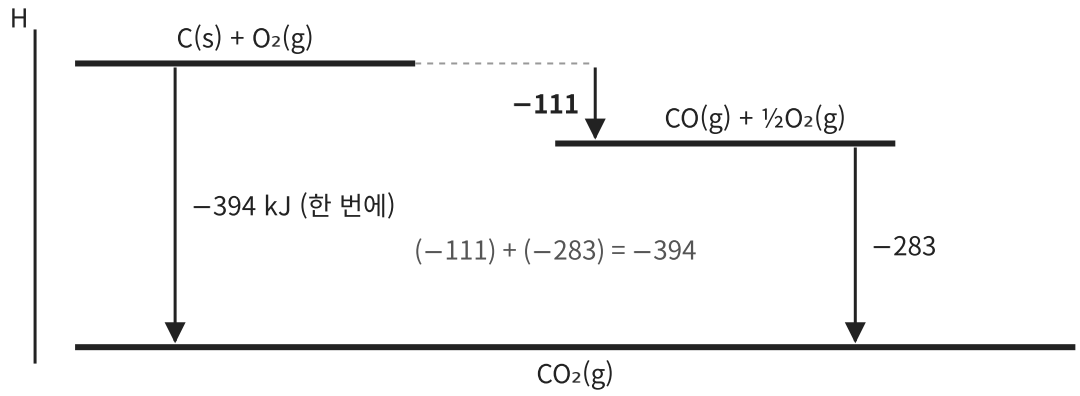
"O_3도 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다."

낚였다. 0으로 약속하는 것은 **가장 안정한 홑원소 물질**(산소는 O_2)뿐이다. O_3는 약 **+143 kJ/mol**이다.

옳 은 문 장

1. 반응열은 처음과 나중 상태로 정해지므로 **반응식을 더하고 빼면 ΔH도 똑같이 더하고 뺀다**(헤스 법칙).
2. C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 **(−394) − (−283) = −111 kJ**이다.
3. ΔH = **(생성물의 생성 엔탈피 합) − (반응물의 생성 엔탈피 합)**이다. C_2H_4(+52) + H_2 → C_2H_6(−85)은 −137 kJ이다.

그 림 · 두 경로, 같은 ΔH



직접 재기 어려운 C → CO의 ΔH를 두 연소열로 구한다

↑ 한 수 위

헤스 법칙은 에너지 보존의 한 표현이다. 두 경로의 ΔH가 다르다면 한쪽으로 갔다가 다른 쪽으로 돌아오기만 해도 에너지가 공짜로 생긴다.

→ 이어진다 반응열을 실제로 재려면 · 비열과 Q = cmΔT.

6

UNIT Ⅳ-1 · 비열

비열·열용량과 Q = cmΔT

낚시 · 이거 맞을까?

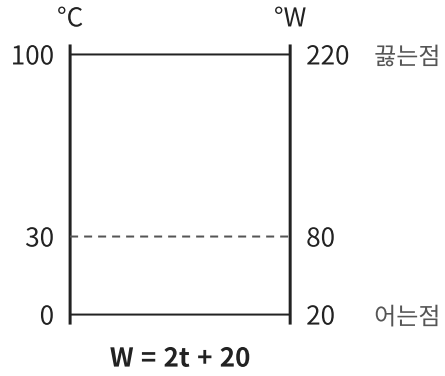
"같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 열용량은 같다."

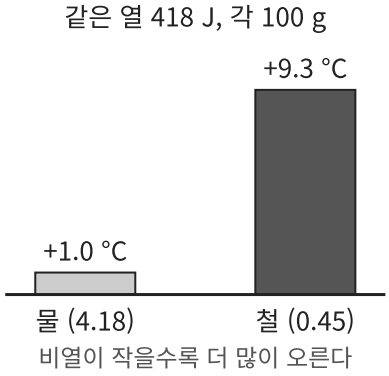
낚였다. 질량과 관계없는 것은 **비열**이다. **열용량 = 비열 × 질량**이라 물 500 g의 열용량은 100 g의 5배다.

옳 은 문 장

1. **비열**은 물질 1 g의 온도를 1 °C 높이는 열량으로 물질의 고유한 값이고, **열용량**은 비열 × 질량이다.
2. **Q = cmΔT**(ΔT = 나중 − 처음)이다. 물 100 g을 10 °C 높이려면 4.18 × 100 × 10 = 4180 J, **약 4.18 kJ**이 든다.
3. 반응열은 **Q = n × ΔH**다. 용해 엔탈피 +25.6 kJ/mol인 NH_4NO_3(80 g/mol) 8.0 g은 0.10 mol이라 2.56 kJ을 흡수한다.

그 림 · 눈 금 변 환 과 비 열





온도 값은 절편까지, 온도 차는 기울기만 곱한다

1 °C와 1 K는 간격이 같아 ΔT는 어느 쪽으로 써도 같다.

↑ 한 수 위

온도 눈금은 두 기준점을 잇는 직선이다. 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓으면 W = 2t + 20이라 30 °C는 60 °W가 아니라 80 °W다.

→ 이어진다 Q = cmΔT를 반응의 ΔH로 바꾸는 장치 · 열량계.

7

UNIT Ⅳ-1 · 열량계

열량계와 가열 곡선

낚시 · 이거 맞을까?

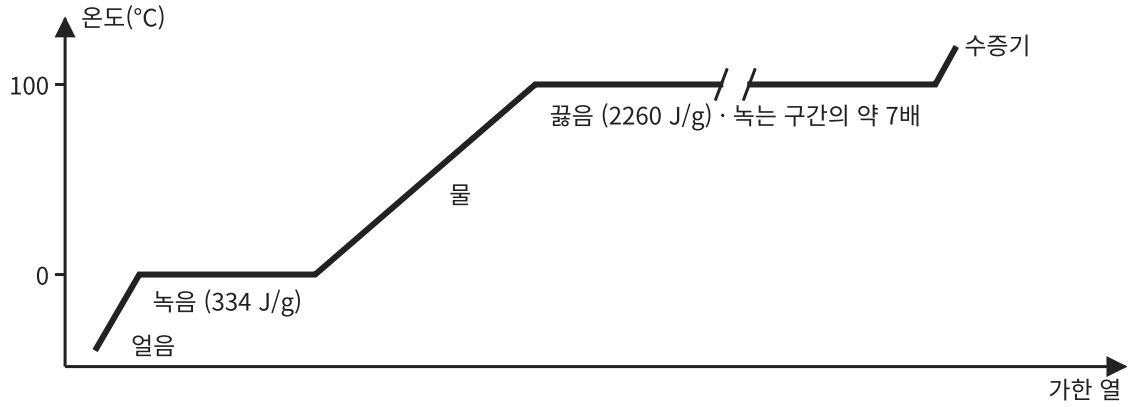
"얼음을 일정하게 가열한 곡선에서 액체 물 구간은 얼음 구간보다 가파르다."

낚였다. 물의 비열(4.18)이 얼음(약 2.1 J/(g·°C))의 **약 2배**라 같은 열에 덜 오른다. **물 구간이 더 완만하다**.

옳 은 문 장

1. 열량계에서는 물이 얻은 열 Q = cmΔT를 구한 뒤 **ΔH = −Q ÷ n**으로 바꾼다. 수온이 내려갔다면 Q < 0이고 **ΔH > 0**이다.
2. 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기·온도계가 흡수한 열 때문에 **참값보다 0에 가깝게** 나온다.
3. 가열 곡선의 **수평 구간에서는 온도가 일정**하다. 들어간 열이 분자 사이 인력을 끊는 데 쓰이고, 구간 길이는 상태 변화 열에 비례한다.

그 림 · 물의 가열 곡선



물의 비열이 얼음의 약 2배라 물 구간이 더 완만하다

끓는 구간은 가운데를 줄여 그렸다.

↑ 한 수 위

단열 용기에서는 잃은 열 = 얻은 열이다. 20 °C 물 100 g에 비열이 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 9(t − 20) = 90 − t에서 t = 27 °C다.

→ 이어진다 중화도 발열 반응 · 9회차 중화열로 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 8회차의 정답이다.

엔탈피와 ΔH의 부호

1 ΔH는 **계(반응하는 물질)를 기준으로** 한 값이다. 계가 열을 잃으면(발열) **ΔH < 0**, 얻으면(흡열) ΔH > 0이다.

2 흡열 과정은 주위에서 열을 빼앗아 **주위 온도가 내려간다**. 질산 암모늄이 물에 녹는 냉찜질팩이 그 예다.

3 엔탈피는 처음과 나중 상태로만 정해지는 **상태 함수**이고, **압력이 일정할 때** 계에 출입한 열은 ΔH와 같다.

상태를 적는 열화학 반응식

1 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 **(s), (l), (g), (aq)** 같은 상태를 적는다.

2 열화학 반응식의 계수는 몰수를 뜻한다. **계수를 k배 하면 ΔH도 k배**이고, 반응식을 뒤집으면 **부호가 반대**다.

3 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 **$SO_2$ 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 −99 kJ**이다.

상태 변화의 열과 분자 운동

1 같은 온도에서 고체 1 mol이 액체로 될 때 흡수하는 열이 **융해열**, 액체 1 mol이 기체로 될 때 흡수하는 열이 **증발열**이다.

2 인력을 끊는 **융해·증발·고체의 승화는 흡열**, 인력이 생기는 **응고·응축은 발열**이다. 유리창에 물방울이 맺히는 응축도 발열이다.

3 **고체** 분자는 제자리에서 진동만 하고, **액체** 분자는 붙은 채 자리를 옮기며, **기체** 분자는 거의 자유롭게 날아다닌다.

결합 끊기와 만들기로 ΔH

1 $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$처럼 기체 분자의 **결합을 끊는 과정은 흡열**이고, 결합이 생기는 과정은 같은 크기의 **발열**이다.

2 결합 에너지로 어림한 ΔH는 **(끊어지는 결합 에너지의 합) − (생기는 결합 에너지의 합)**이다.

3 H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 **1370 − 4×463 = −482 kJ**이다.

헤스 법칙과 생성 엔탈피

1 반응열은 처음과 나중 상태로 정해지므로 **반응식을 더하고 빼면 ΔH도 똑같이 더하고 뺀다**(헤스 법칙).

2 C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 **(−394) − (−283) = −111 kJ**이다.

3 ΔH = **(생성물의 생성 엔탈피 합) − (반응물의 생성 엔탈피 합)**이다. C_2H_4(+52) + H_2 → C_2H_6(−85)은 −137 kJ이다.

비열·열용량과 Q = cmΔT

1 **비열**은 물질 1 g의 온도를 1 °C 높이는 열량으로 물질의 고유한 값이고, **열용량**은 비열 × 질량이다.

2 **Q = cmΔT**(ΔT = 나중 − 처음)이다. 물 100 g을 10 °C 높이려면 4.18 × 100 × 10 = 4180 J, **약 4.18 kJ**이 든다.

3 반응열은 **Q = n × ΔH**다. 용해 엔탈피 +25.6 kJ/mol인 NH_4NO_3(80 g/mol) 8.0 g은 0.10 mol이라 2.56 kJ을 흡수한다.

열량계와 가열 곡선

1 열량계에서는 물이 얻은 열 Q = cmΔT를 구한 뒤 **ΔH = −Q ÷ n**으로 바꾼다. 수온이 내려갔다면 Q < 0이고 **ΔH > 0**이다.

2 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기·온도계가 흡수한 열 때문에 **참값보다 0에 가깝게** 나온다.

3 가열 곡선의 **수평 구간에서는 온도가 일정**하다. 들어간 열이 분자 사이 인력을 끊는 데 쓰이고, 구간 길이는 상태 변화 열에 비례한다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 반응 중 용기 속 온도계 눈금이 올라가면 그 반응의 ΔH는 양수다.
진짜는 · 발열이므로 ΔH < 0이다.

02 $H_2O(l)$이 생기든 $H_2O(g)$가 생기든 수소 연소의 ΔH는 같다.
진짜는 · 생성물의 상태에 따라 ΔH가 다르다.

03 0 °C에서 물이 얼 때의 ΔH는 얼음이 녹을 때의 ΔH와 같다.
진짜는 · 크기는 같고 부호가 반대다.

04 연료가 탈 때 열이 나는 것은 결합이 끊어지면서 에너지가 나오기 때문이다.
진짜는 · 새 결합이 생기며 더 많이 내놓는다.

05 O_3도 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다.
진짜는 · 가장 안정한 O_2만 0이다.

06 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 열용량은 같다.
진짜는 · 같은 것은 비열이다.

07 얼음을 일정하게 가열한 곡선에서 액체 물 구간은 얼음 구간보다 가파르다.
진짜는 · 물 구간이 더 완만하다.

심 화 확 장 · 8 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

8회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.

02 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.

03 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.

04 $Al + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2$는 화학식은 그대로 두고 계수만 바꿔 $2Al + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2$로 맞춘다.

05 원자량의 기준은 ^{12}C이지만 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 12보다 약간 크다.

06 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.

07 오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 원자의 몰수는 같다.

08 $CaCO_3$(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$는 0.4 mol이다.

09 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다.

10 보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.

11 He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 에너지와 같다.

12 Mn^{2+}와 Fe^{3+}의 바닥상태 전자 배치는 모두 $[Ar]3d^5$이고 홀전자는 5개이다.

13 O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.

14 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.

15 석영(SiO_2)은 Si와 O가 공유 결합으로 그물처럼 이어진 원자 결정이라 녹는점이 매우 높다.

16 전자쌍 반발 원리에서는 결합 전자쌍뿐 아니라 비공유 전자쌍도 서로 밀어낸다.

17 PH_3의 결합각은 NH_3보다 작고 H_2O보다도 작다.

18 SF_4에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.

19 H_2O는 비공유 전자쌍 때문에 굽은형이지만 세 원자는 한 평면에 놓인다.

20 NH_4^+에서 N 원자의 형식 전하는 +1이고 산화수는 −3이다.

21 C=C의 결합 에너지가 C−C의 2배보다 작은 것은 π 결합이 σ 결합보다 약하기 때문이다.

22 HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.

23 OF_2의 O−F 결합에서 O 원자는 부분 양전하(δ+)를 띤다.

24 크기가 같은 두 결합 쌍극자 사이의 각이 180°에서 작아질수록 두 쌍극자의 벡터 합은 커진다.

25 PCl_5는 P−Cl 결합이 모두 극성이지만 삼각쌍뿔형이라 무극성 분자이다.

26 평면 삼각형인 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl은 극성이다.

27 쌍극자 모멘트의 크기는 $H_2O > H_2S > CO_2$ 순이다.

28 CH_3F는 F 원자를 가지지만 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지 않는다.

29 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.

30 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2가 아니라 Cl_2이다.

신규 · 이번 회차

31 엔탈피 변화량은 반응이 거친 경로와 관계없이 처음과 나중 상태만으로 정해진다.

32 발열 반응에서는 계가 열을 잃으므로 엔탈피 변화 ΔH는 0보다 작다.

33 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(−)의 값이다.

34 냉찜질팩 속 질산 암모늄이 물에 녹는 흡열 과정이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.

35 압력이 일정한 조건에서 반응할 때 계에 출입한 열의 양은 엔탈피 변화 ΔH와 같다.

36 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 (s), (l), (g) 같은 상태를 적는다.

37 고체 1 mol이 같은 온도의 액체로 변할 때 흡수하는 열을 융해열이라 한다.

38 0 °C에서 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$의 ΔH는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH와 크기가 같고 부호가 반대이다.

39 수증기가 차가운 유리창에 닿아 물방울로 맺히는 응축은 발열 과정이다.

40 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

41 고체 상태의 분자는 정해진 위치에서 진동만 할 뿐 자리를 옮겨 다니지 않는다.

42 $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$처럼 기체 분자의 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

43 결합 에너지로 어림한 반응의 ΔH는 (끊어지는 결합 에너지의 합) − (생기는 결합 에너지의 합)이다.

44 H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 −482 kJ이다.

45 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 −99 kJ이다.

46 C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다.

47 $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.

48 표준 생성 엔탈피가 C_2H_4 +52, C_2H_6 −85 kJ/mol이면 $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$의 ΔH는 −137 kJ이다.

49 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.

50 비열은 물질 1 g의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열량으로 물질마다 고유한 값이다.

51 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 비열은 서로 같다.

52 물 100 g의 온도를 10 °C 높이려면 약 4.18 kJ의 열이 필요하다.

53 비열이 0.45 J/(g·°C)인 철 200 g이 90 °C에서 40 °C로 식으면 4.5 kJ의 열을 내놓는다.

54 용해 엔탈피가 +25.6 kJ/mol인 NH_4NO_3(80 g/mol) 8.0 g이 물에 녹으면 2.56 kJ을 흡수한다.

55 용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 작다.

56 열량계 속 물의 온도가 내려갔다면 물이 얻은 열 Q는 음수이고 반응의 ΔH는 양수이다.

57 열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0 °C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +21 kJ/mol이다.

58 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.

59 얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 완만하다.

60 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 같으므로 화학적 성질도 거의 같다.~~

맞음 Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.

틀림 ~~양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 서로 다른 원소이다.~~

맞음 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.

틀림 ~~같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 같다.~~

맞음 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.

틀림 ~~원자량의 기준이 탄소이므로 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 정확히 12이다.~~

맞음 원자량의 기준은 ^{12}C이지만 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 12보다 약간 크다.

틀림 ~~끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 순물질이다.~~

맞음 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.

틀림 ~~오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 분자의 몰수는 같다.~~

맞음 오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 원자의 몰수는 같다.

틀림 ~~He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 에너지보다 낮다.~~

맞음 He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 에너지와 같다.

틀림 ~~O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 N보다 작기 때문이다.~~

맞음 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.

틀림 ~~H_2O는 비공유 전자쌍 때문에 굽은형이므로 세 원자가 한 평면에 놓이지 않는다.~~

맞음 H_2O는 비공유 전자쌍 때문에 굽은형이지만 세 원자는 한 평면에 놓인다.

틀림 ~~NH_4^+에서 N 원자의 형식 전하와 산화수는 모두 +1이다.~~

맞음 NH_4^+에서 N 원자의 형식 전하는 +1이고 산화수는 −3이다.

틀림 ~~OF_2의 O−F 결합에서 O 원자는 부분 음전하(δ−)를 띤다.~~

맞음 OF_2의 O−F 결합에서 O 원자는 부분 양전하(δ+)를 띤다.

틀림 ~~CH_3F는 F 원자를 가지므로 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.~~

맞음 CH_3F는 F 원자를 가지지만 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지 않는다.

틀림 ~~HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 HF보다 높다.~~

맞음 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.

틀림 ~~반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 양(+)의 값이다.~~

맞음 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(−)의 값이다.

틀림 ~~0 °C에서 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$의 ΔH는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH와 같다.~~

맞음 0 °C에서 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$의 ΔH는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH와 크기가 같고 부호가 반대이다.

틀림 ~~식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다.~~

맞음 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

틀림 ~~H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 +444 kJ이다.~~

맞음 H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 −482 kJ이다.

틀림 ~~$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH도 −198 kJ이다.~~

맞음 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 −99 kJ이다.

틀림 ~~$O_3(g)$는 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다.~~

맞음 $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.

틀림 ~~같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 열용량은 서로 같다.~~

맞음 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 비열은 서로 같다.

틀림 ~~용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 크다.~~

맞음 용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 작다.

틀림 ~~열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0 °C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +4.2 kJ/mol이다.~~

맞음 열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0 °C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +21 kJ/mol이다.

틀림 ~~얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 가파르다.~~

맞음 얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 완만하다.

메모